

摘要

随着水资源短缺问题的日益严重，对水资源短缺风险研究的重要性越来越突出。本文以北京为例，对水资源风险因子进行识别，对水资源短缺风险评价并进行等级划分，对未来风险进行预测，同时研究相应的降低风险的措施。

针对问题一，通过查找资料和搜集相关资料，从影响供水量和缺水量的因素为切入点，定性地识别主要风险因子（见表格 1）。

水资源短缺风险定义为发生水资源短缺的可能性及由此产生的危害，这类似于期望的概念。因此在问题二中引入模糊概率描述发生水资源短缺的条件，构造关于缺水量的隶属函数，从而建立基于模糊概率的水资源短缺风险评价模型；完成 1979–2009 风险评价（结果见表格 2）后，将风险值由小到大排序，明显观察到风险值呈五级阶梯状分布，故将风险划分为 I–V 级（见图 4）并使用不同颜色直观地表示风险等级；接下来，利用 SAS 软件分析不同风险因子与总体风险的相关性，选取相关性较大且具有调控价值的风险因子，研究其调控方案，以降低水资源短缺风险。

为预测未来水资源短缺风险，问题三中建立灰色模型 $GM(1, 1)$ ，根据相关理论设计预测算法。鉴于利用缺水量直接预测的方法没有通过预测值检验，故采用相应的风险因子，再次运用灰色模型 $GM(1, N)$ 重新预测；同时，构造风险因子与总体风险的回归方程，以风险因子的预测值得到总体风险的预测值（见表格 5）。由对 2009 年模拟预测的结果表明，这样的预测方法是科学的；在此基础上，针对预测结果分析了降低风险可行措施。

最后，给出了针对北京市水行政主管部门的建议报告，其立足点是上述三个问题的研究成果。在结合了当前的一些实际情况和最近的技术发展，提供了全面、详实的应对方案。

关键字： 水资源短缺风险 风险因子 模糊概率 灰色预测模型 相关性分析

目录

摘要1

一、 问题重述.....1

二、 基本假设.....1

三、 符号说明.....2

四、 问题分析.....2

 4.1 问题一.....2

 4.2 问题二.....2

 4.3 问题三.....3

五、 模型建立与求解.....3

 5.1 问题一.....3

 5.2 问题二.....5

 5.2.1 基于模糊概率的风险函数.....5

 5.2.2 历年水资源短缺风险.....6

 5.2.3 风险等级划分.....8

 5.2.3 主要风险因子调控.....9

 5.3 问题三.....11

 5.3.1 灰色模型（GM）理论.....11

 5.3.2 基于灰色模型的水资源短缺风险预测.....12

 5.3.4 利用风险因子进行重新预测.....13

 5.3.5 结果分析及应对措施.....15

 5.4 问题四——建议报告.....16

六、 模型评价与改进.....18

 6.1 模型评价.....18

 6.1.1 优点.....18

 6.1.2 缺点.....18

 6.2 模型改进.....18

参考文献.....19

附录19

一、 问题重述

近年来，我国水资源短缺问题日趋严重，对水资源短缺风险的研究对社会经济的发展和稳定具有重要意义。

在研究中，需要明晰以下几个概念：

- 水资源，是指可供人类直接利用，能够不断更新的天然水体。主要包括陆地上的地表水和地下水。
- 风险，是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
- 水资源短缺风险，泛指在特定的时空环境条件下，由于来水和用水两方面存在不确定性，使区域水资源系统发生供水短缺的可能性以及由此产生的损失。
- 风险因子，促使或引起风险事件发生的条件，以及风险事件发生时，致使损失增加、扩大的条件。

研究的内容主要是对水资源风险的主要因子进行识别，对风险造成的危害等级进行划分，对不同风险因子采取相应的有效措施规避风险或减少其造成的危害。

根据统计数据及相关资料，讨论：

1. 评价判定北京市水资源短缺风险的主要风险因子；
2. 建立一个数学模型对北京市水资源短缺风险进行综合评价，做出风险等级划分并陈述理由；对于主要风险因子, 如何进行调控，使得风险降低？
3. 对北京市未来两年水资源的短缺风险进行预测，并提出应对措施；
4. 以北京市水行政主管部门为报告对象，写一份建议报告。

二、 基本假设

- 收集的北京市水资源各个数据都与实际数值相差不大
- 假设各个年份之间的数据相互独立，不互相影响
- 各个影响因素不会因突发事件发生突变
- 假设影响用水的因素在短时间内具有连续性
- 假设目前政策，如南水北调，在预测年限内仍持续实施

三、 符号说明

X_i : i 年缺水量(缺水量=总用水量-供水量), 最大、最小缺水量分别为 $X_{\max}$, $X_{\min}$;

μ_i : 隶属函数中隶属度;

$f(x)$: X_i 出现的概率密度函数;

R_i : i 年水资源短缺风险;

a : 灰色预测模型中的发展系数;

b : 灰色预测模型中的灰色作用量。

四、 问题分析

4.1 问题一

问题一要求评价判定水资源短缺风险的主要风险因子。首先, 就是进行风险因子的识别, 再在识别出的因子中挑选主要风险因子。

根据题目所述, 水资源短缺风险是由来水和用水量方面存在不确定性导致的, 则风险因子应分为影响供水量(即来水)和影响用水量两部分。在这两部分下, 有若干项风险因子。

通过查找相关资料和搜集可靠的数据, 我们能够得到导致北京水资源风险的风险因子, 并在此基础上判定主要风险因子。

4.2 问题二

问题二需要完成的工作分为三部分: 对水资源短缺风险进行综合评价; 做出风险等级划分和研究主要风险因子的调控方案。

这其中核心是建立数学模型进行水资源短缺风险的综合评价, 并做出风险等级划分。考虑到在对风险进行评价后需要进行等级划分, 那么首先应该量化风险, 再合理地对风险进行等级划分。

由于水资源短缺风险的定义为供水短缺可能性及由此产生的损失。而由题目所给数据可以发现, 供水短缺是每年必然发生的事件, 我们认为风险程度与每年的缺水量大体上呈正相关, 因此可以构造以缺水量为自变量的风险函数。由于缺

水量是不确定的，在参考了模糊数学的相关知识后，我们引入模糊概率，来衡量在给定缺水量下出现的概率。在此基础上，再定义计算总体水资源短缺风险的公式。

在完成了历年短缺风险的计算后，将风险程度由高到低排序，根据一定的规律合理地划分风险等级。

鉴于不同的风险因子对水资源短缺风险的作用是不同的，为研究主要风险因子的调控方案，首先需要对风险因子进行相关性分析。我们认为对与总体风险相关性较大的风险因子进行调控，才具有实际价值和社会效益，故在进行相关性分析后选取一部分风险因子；针对选取的风险因子，结合现实情况，论述调控方案，使得风险程度最小。

4.3 问题三

问题三要求对未来两年的水资源短缺风险进行预测，并提出应对措施。

对于当前的水资源系统，无法建立客观的物理原型，其作用原理亦不明确，内部因素难以辨识；虽然在问题二中计算了各个风险因子与总体风险间的相关性，但对其定量描述难度较大，且并非所有的风险因子都线性地影响总体风险，这就为建立模型带来困难。

而灰色系统理论则能很好地解决这一类问题，于是我们借助灰色预测模型进行预测分析。在得到预测结果后，判定基于预测值的水资源短缺风险，考虑如何进行风险因子的调控，使得总体风险降低。

五、 模型建立与求解

5.1 问题一

由 4.1 所述，风险因子的识别主要集中在影响供水量和用水量的方面。在供水量方面，有关资料给出了度量水资源系统风险特征的指标，如流量——频率关系、水位——库容关系、缺水量——损失关系、损失——频率关系等都具有一定程度的不确定性；定量的度量上述不确定性以及由此带来的水资源系统风险是风险评价的主要内容。^[1]在用水方面，参考题目所给信息，风险因子应当是生活及

第三产业用水、工业用水和农业用水。

通过以上分析，我们将识别的风险因子列出，见图 1

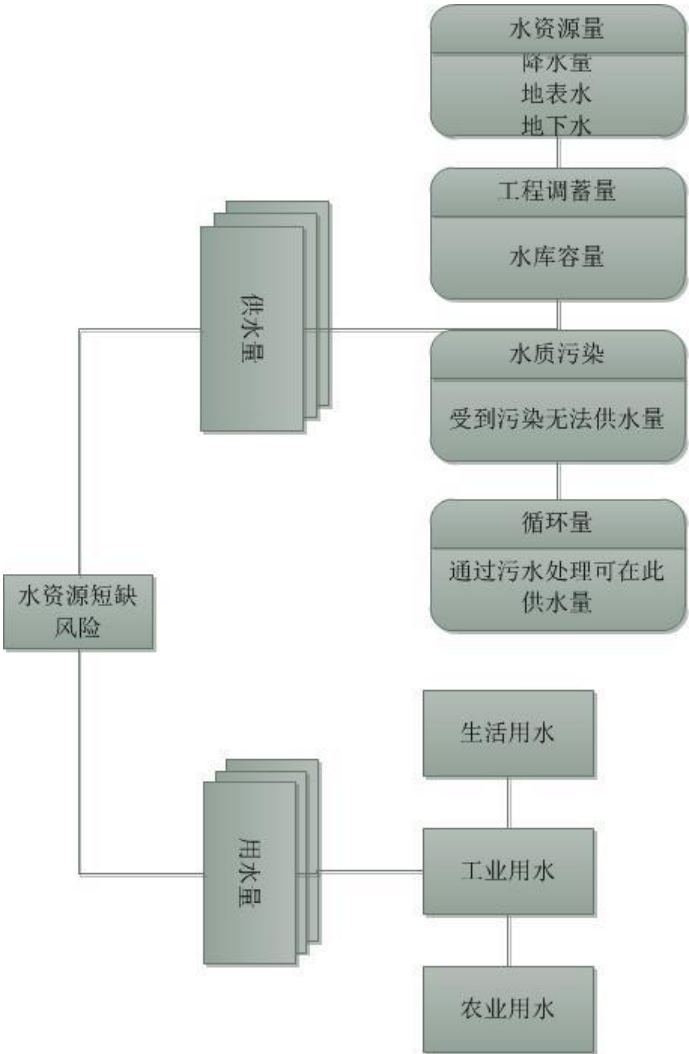


图 1 风险因子

由于绝大的比例的废水、污水经过现代的处理设备处理后可以循环使用，只有少部分不能再进入供水环节，因此不再将水质污染列入主要风险因子。另外，水库容量对供水的影响在很大程度上是由降雨量决定的，即水库容量的给供水带来的风险是包含于降雨量中的，故也不再作为主要风险因子。

那么，通过以上的整理和分析，最终得到主要风险因子，见表格 1

表格 1 主要风险因子

影响方面	风险因子
供水量	降雨量、地表水、地下水、循环水量
用水量	生活用水、工业用水、农业用水

5.2 问题二

问题二的要求是对水资源短缺进行评价，并做出等级划分。由 4.2 问题分析中所述，建立模糊概率模型、定义风险的计算公式并根据计算结果进行合理的等级划分应是解决该问题的核心。

5.2.1 基于模糊概率的风险函数

由 4.2 中分析，导致水资源短缺风险的因子对总体风险的影响程度难以进行线性量化，我们参考了模糊数学的相关知识^[1]，引入模糊概率。

定义模糊集 W_c ：

$$W_c = \{x : 0 \leq \mu_i(x) \leq 1\}$$

其中， x 为缺水量， $x = X_{\max} - X_{\min}$ ； $\mu_i(x)$ 为缺水量在模糊集 W_c 上的隶属函数，构造如下：

$$\mu_w(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq X_{\min} \\ \left(\frac{x - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \right)^p, & X_{\min} < x < X_{\max} \\ 1, & x \geq X_{\max} \end{cases}$$

式中， $X_{\min}$ 为历年最小缺水量， $X_{\max}$ 为历年最大缺水量； p 为大于 1 的整数，根据模糊数学中的知识，我们认定 $p = 2$ ；

将发生水资源短缺风险事件定义为模糊事件 A_f ，其模糊概率为

$$P(A_f) = \int_{R^n} \mu_{A_f}(y) dP$$

式中， R^n 为 n 维欧氏空间， μ_{A_f} 为模糊事件 A_f 的隶属函数， P 为概率。

令 $dP = f(y)dy$ ，则

$$P(A_f) = \int_{R^n} \mu_{A_f}(y) f(y) dy$$

其中 $f(y)$ 是随机变量 y 的概率密度函数。

根据水资源短缺风险的定义，风险可以表示为风险程度与发生这种程度的风险的概率，则我们将水资源短缺的风险定义为：

$$R = \int_{X_i}^{X_{i+1}} \mu_i(x) f(x) dx$$

5.2.2 历年水资源短缺风险

a) 隶属函数

根据题目所提供的和在统计年鉴中查询的数据，得到历年的供水量和用水量，并作差得缺水量（详细的统计数据见附录）。

将每年的缺水量代入隶属方程即得到每年对水资源风险的隶属程度。

另外，我们作出缺水量分布图，见图 2

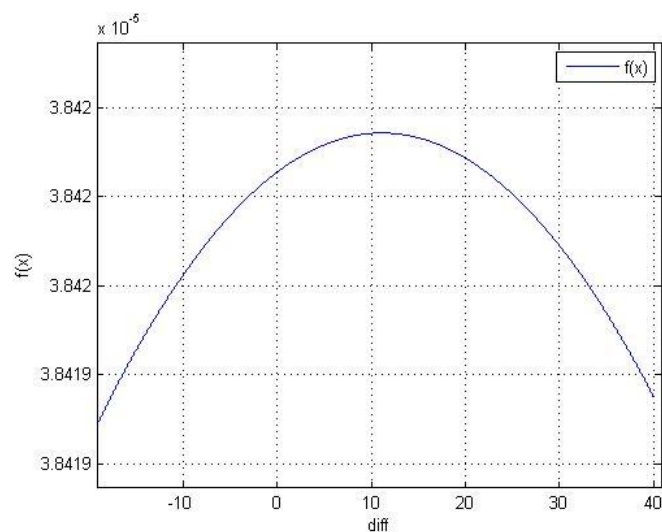


图 2 缺水量分布图

注：横坐标——缺水量；纵坐标——对应缺水量出现的概率密度。

b) 概率密度函数

由图 2 大致能看出缺水量正态分布。若满足正态分布，则问题能够得到简化。因此需要检验缺水量的分布是否满足正态分布。在此引入偏度和峰度的概念：

定义 1 偏度 表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。偏度估计公式：

$$Cs = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{s^3}$$

其中，s 为标准方差 $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

定义 2 峰度 表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。峰度表示公式：

$$Ce = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^4}{s^4} \quad (s \text{ 为标准方差})$$

在样本容量较大的情况下，若数据完全满足正态分布，则 Cs 为 0， Ce 为 3。

将我们搜集到的统计数据代入上述公式，通过 SAS 软件进行检验，得到 $Cs = -0.0085, Ce = 1.6202$ 。

根据资料显示，且由于数据量较小，该这样的结果可以将数据分布近似看作正态分布。

则概率密度函数即为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

在此通过 SAS 软件，求得 $\sigma = 101.9, \mu = 11.18$ 。

c) 风险评价

经过上述一系列的准备计算，由

$$R = \int_{X_i}^{X_{i+1}} \mu_w(x) f(x) dx$$

我们得到历年的水资源短缺风险，见表格 2

表格 2 历年水资源短缺风险评价

年份	风险	年份	风险
1979	0.000481	1995	0.028445
1980	0.02516	1996	0
1981	0.010092	1997	0.005632
1982	0.003094	1998	0.000139
1983	0.002216	1999	0.055547
1984	9.16E-07	2000	0.010072
1985	0	2001	0.061367
1986	0.000978	2002	0.017192
1987	0	2003	0.008243
1988	0.000745	2004	0.009945
1989	0.009687	2005	0.008701
1990	0.002694	2006	0.003218
1991	0	2007	0.00602
1992	0.002752	2008	0.000161
1993	0.055547	2009	0.007182
1994	3.35E-07		

5.2.3 风险等级划分

由 5.2.2 历年水资源短缺风险，我们得到了历年风险程度，对 1979-2009 年风险大小进行排序后绘出

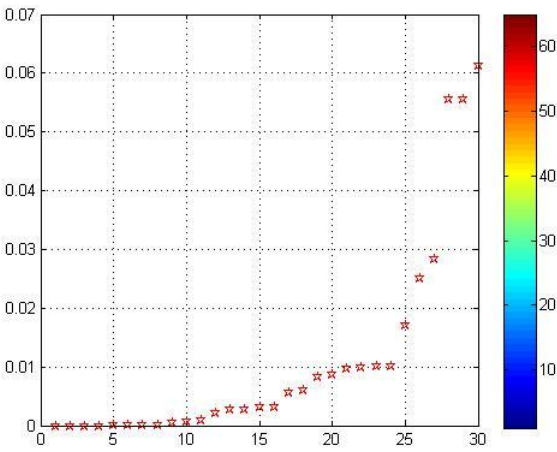


图 3 排序后历年风险分布

由图 3，能够明显地看出近 30 年风险呈阶梯状分布，于是我们将风险等级分为五等。同时，我们参考天气预报中气温预警的表示方式，用不同的颜色代表不同等级的风险程度，即

风险等级	代表颜色	R 取值
I	红	$R \geq 0.05$
II	黄	$0.035 \leq R \leq 0.05$
III	绿	$0.02 \leq R \leq 0.035$
IV	蓝	$0.005 \leq R \leq 0.02$
V	深蓝	$R \leq 0.005$

由此，我们能够给出历年的风险等级，见图 4

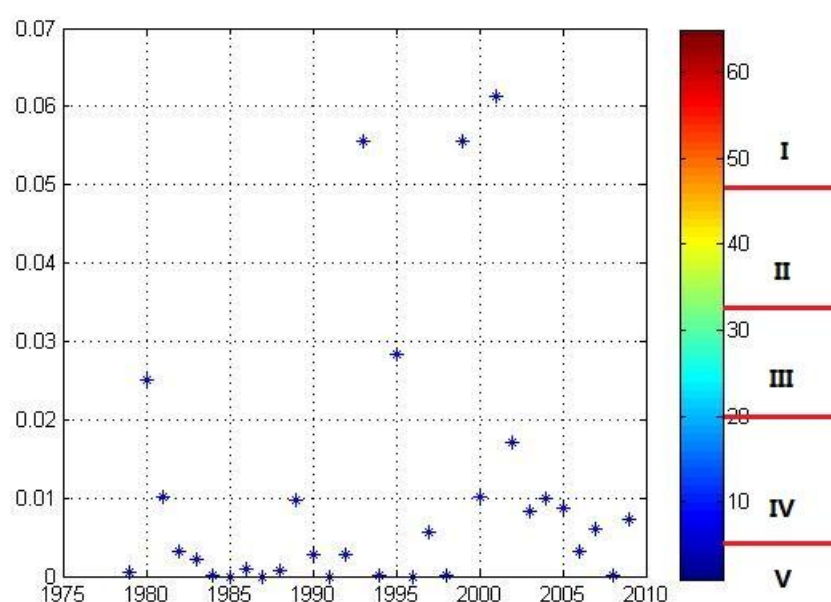


图 4 1979-2009 水资源短缺风险

注：横坐标为年份，纵坐标为总体风险；图右侧给出了代表不同风险等级的颜色。

5.2.3 主要风险因子调控

由于问题一中判定主要风险因子就通过定性的方法，而研究主要风险因子的调控方案则需要定量确定每一个风险因子对总体风险的影响程度，即单个风险因子与总体风险的相关性。我们认为调控与总体风险相关性大的风险因子对降低水资源短缺风险才具有实际意义。

1) 知识准备

在概率论和统计学中，相关系数显示两个随机变量之间线性关系的强度和方向。最常用的是 Pearson 积差相关系数，其定义是两个变量协方差除以两个变量的标准差（方差的平方根）。计算 Pearson 相关系数的公式为：

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y))}{\sigma_X \sigma_Y}$$

2) 风险因子相关性分析

利用 SAS 软件，能够方便、快速地求得各个风险因子与缺水量之间的 Pearson 相关系数。下面给出降雨量与缺水量相关性分析的例子。



图 5 降雨量与缺水量相关性求解结果

将各个风险因子与总体风险之间的相关性进行整理后, 我们得到图 6

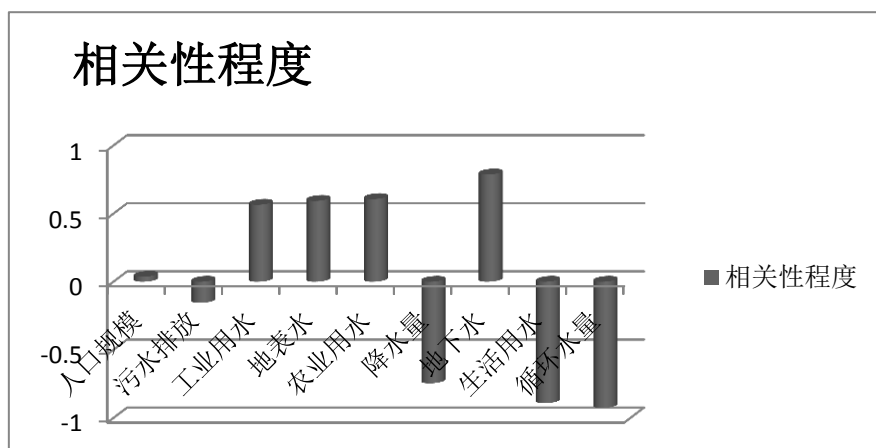


图 6 风险因子与总体风险相关性

我们认为对与总体风险相关性较大的风险因子进行调控才具有实际意义并符合社会的需求, 另外, 还需要考虑到这些相关性大的风险因子是否是可以进行调控的。综合以上考虑, 我们给出了具体的调控方案, 详见下。

3) 风险因子调控方案

根据资料显示, 当相关性大于 0.6 时, 该因素属于较强关联的因素。结合上面的分析, 我们认为应当对农业用水、循环水量、生活用水和地下水量进行调控。在参考专业资料后, 我们认为应从以下几方面进行那个调控:

- 提高农业用水效率, 以减少农业用水总量
- 进一步提高用水的循环率
- 通过各种措施减少生活及第三产业的用水
- 减少对地下水的提取

5.3 问题三

5.3.1 灰色模型（GM）理论

i. 根据问题的特征，我们引入 GM(1,1)模型。

设已知参考数据列为 $x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))$ ，做一次累加（AGO）生成数列

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= (x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(n)) \\ &= (x^{(0)}(1), x^{(0)}(1) + x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n-1) + x^{(0)}(n)) \end{aligned}$$

其中， $x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i)$ ($k = 1, 2, \dots, n$)。求均值数列

$$z^{(1)}(k) = 0.5x^{(1)}(k) + 0.5x^{(1)}(k-1), k = 2, 3, \dots, n$$

则 $z^{(1)} = (z^{(1)}(2), z^{(1)}(3), \dots, z^{(1)}(n))$ 。

建立灰色微分方程：

$$x^{(0)}(k) + az^{(1)}(k) = b, k = 2, 3, \dots, n$$

相应的白化方程为

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)}(t) = b \quad (*)$$

记 $u = (a, b)^T, Y = (x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(n))^T$

$$B = \begin{bmatrix} -z^{(1)}(2) & 1 \\ -z^{(1)}(3) & 1 \\ \dots & \dots \\ -z^{(1)}(n) & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则由最小二乘法, 求使得 } J(u) = (Y - Bu)^T(Y - Bu) \text{ 达到最}$$

小值的 $u = (a, b)^T = (B^T B)^{-1} B^T Y$ 。

求解方程 (*) 得

$$x^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{b}{a})e^{-at} + \frac{b}{a}, k = 1, 2, \dots, n-1$$

ii. 在进行灰色预测的过程中，需要通过一系列的检验和数据处理。

首先，为了保证建模方法的可行性，需要对已知数据列做必要的检验处理。设参考数据为 $x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))$ ，计算数列的级比

$$\lambda(k) = \frac{x^{(0)}(k-1)}{x^{(0)}(k)}, k = 2, 3, \dots, n$$

如果所有的级比 $\lambda(k)$ 都落在可容覆盖 $(e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}})$ 内，则数列 $x^{(0)}$

可以作为模型 GM(1, 1) 的数据进行灰色预测。否则，需要对数列 $x^{(0)}$ 做必要的变换处理，使其落入可容覆盖内。即取适当的常数 c ，作平移变换

$y^{(0)}(k) = x^{(0)}(k) + c, k = 1, 2, \dots, n$ 则使数列 $y^{(0)}(k) = (y^{(0)}(1), y^{(0)}(2), \dots, y^{(0)}(n))$ 的

$$\text{级比 } \lambda_y(k) = \frac{y^{(0)}(k-1)}{y^{(0)}(k)} \in X, k = 2, 3, \dots, n$$

在完成预测后，还要对预测值进行检验，其中包括残差检验和级比偏差值检验。

(1) 残差检验：令残差为 $\varepsilon(k)$ ，计算

$$\varepsilon(k) = \frac{x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k)}{\hat{x}^{(0)}(k)}, k = 1, 2, \dots, n$$

如果 $\varepsilon(k) < 0.2$ ，则可认为达到一般要求；如果 $\varepsilon(k) < 0.1$ ，则认为达到较高的要求。

(2) 级比偏差值检验：

首先由参考数据 $x^{(0)}(k-1), x^{(0)}(k)$ ，计算出级比 $\lambda(k)$ ，再用发展系数 a 求出相应的级比偏差

$$\rho(k) = 1 - \left(\frac{1 - 0.5a}{1 + 0.5a} \right) \lambda(k)$$

如果 $\rho(k) < 0.1$ ，则可认为达到一般要求；如果 $\rho(k) < 0.2$ ，则认为达到较高的要求。

5.3.2 基于灰色模型的水资源短缺风险预测

1. 预测算法流程：

STEP 1. 取 2000–2009 年缺水量，定义数列 $x^{(0)}$ ；

STEP 2. 级比检验；

STEP 3. 一次累加 (AGO) 生成数列 $x^{(1)}$ ；

STEP 4. 生成均值数列 $z^{(1)}(k)$ ；

STEP 5. 计算参数 a, b;

得到 $a=0.186, b=28.08$.

STEP 6. 求解微分方程;

得到参数 a, b 后, 问题转化为求解微分方程 $\frac{dx^{(1)}}{dt} + 0.186x^{(1)}(t) = 28.08$

鉴于我们获得了 2009 相关数据, 故对 2009 年缺水量进行模拟预测。得到 $x=6.093$.

STEP 7. 进行预测值检验。

运用模型介绍中预测值检验公式, 求得 $\varepsilon(k) = 0.554, \rho(k) = 0.336$ 。而残差检验的一般要求为 $\varepsilon(k) < 0.2$, 级比偏差检验的一般要求为 $\rho(k) < 0.2$ 。

显然, 对 2009 年缺水量的模拟预测未通过预测值检验。

2. 计算结果分析

通过以上算法对缺水量的预测没有通过预测值检验, 在进一步的分析中我们发现, 缺水量在 2008 年以前大体呈逐步递减的趋势; 但由于北京奥运会的缘故, 缺水量在 2008 年骤减, 又在 2009 年陡增, 故通过缺水量直接进行预测是存在一定的偏差的。

由此, 我们决定通过风险因子进行预测, 再经过一定的处理得到缺水量的预测, 并做出未来两年的风险预测。

5.3.4 利用风险因子进行重新预测

利用风险因子进行未来风险预测的核心思想是首先针对各个风险因子基于灰色模型进行预测, 再生成风险因子与缺水量之间的回归方程。其步骤为:

- I 对各个风险因子进行回归性分析, 确定能够回归的风险因子;
- II 针对步骤 I 确定的风险因子, 建立回归方程;
- III 利用灰色预测模型, 对步骤 I 确定的风险因子进行预测, 再通过步骤 II 建立的回归方程计算缺水量。

具体的实现过程叙述如下。

首先, 利用 SAS 软件对各个风险因子作回归性分析, 我们得到图 7

The REG Procedure					
Model: MODEL1					
Dependent Variable: cha					
Number of Observations Read			30		
Number of Observations Used			30		
NOTE: No intercept in model. R-Square is redefined.					
Analysis of Variance					
Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	5790.86449	1930.28816	49.34	<.0001
Error	27	1056.23711	39.11989		
Uncorrected Total	30	6847.10160			
Root MSE		6.25459	R-Square	0.8457	
Dependent Mean		11.09733	Adj R-Sq	0.8286	
Coeff Var		56.36120			
Parameter Estimates					
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t
rain	1	-38.14927	6.02073	-6.34	<.0001
agr	1	1.09461	0.14456	7.57	<.0001
service	1	1.03788	0.20913	4.96	<.0001

图 7 SAS 软件回归性检验结果

由图中结果显示，仅有降雨量、农业用水和生活用水三个风险因子通过了回归性检验。在此，分别定义降雨量、农业用水量、生活用水量和缺水量的符号为 Ra，Ag，Se，X。

然后，再次通过 SAS 软件建立回归方程，得到

$$X = 1.9461 \times Ag + 1.3788 \times Se - 38.14927 \times Ra$$

接下来，根据所掌握的数据，利用灰色模型分别预测 2009 年的 Ra，Ag，Se，并进行预测值检验。其预测算法与 5.3.2 基于灰色模型的水资源短缺风险预测中算法相同，得出的预测结果见表格 3

表格 3 2009 实际值与预测值对比

	降水量	农业用水	第三产业用水
2009 实际值	0.48	12	18.32
2009 灰色预测值	0.4781	10.9412	18.6184
残差检验	0.40%	8.80%	1.63%

结果显示，各项风险因子的残差检验和级比偏值检验均获通过，故我们认为对风险因子的预测值是可信的。

在此基础上，我们对 2010-2012 年的相关风险因子进行预测，结果见表格 4

表格 4 2009-2012 风险因子预测值

年份	降水量 (Ra)	农业用水 (Ag)	生活用水 (Se)
2010	0.4942	10.7876	20
2011	0.5107	10.3112	20.9519
2012	0.5267	9.8558	22.2262

最后，通过上面求出的回归方程，我们计算出未来 3 年的缺水量，并得出了相对应的风险程度，见表格 5

表格 5 2010-2012 风险预测

年份	缺水量	风险	风险等级
2010	14.33	0.00995	V
2011	14.7135	0.0284	III
2012	15.0208	0.0284	III

注：参照上面风险等级的划分，用不同的颜色标出不同的风险等级。

5.3.5 结果分析及应对措施

1. 我们重点分析了 2009 年的数据发现：依照近十年的缺水量走势（忽略 2008 年的特殊情况），缺水量应成逐年下降的趋势，直接对缺水量进行灰色预测应该不会产生太大误差，但实际情况确并非如此，残差达到 50%左右。通过分析我们发现，除了地下水资源外，其它因素均按一定趋势渐变，对缺水量不会有很大影响，而地下水资源从 2008 年 22.9 亿吨锐减到 2009 年的 15.08 亿吨，差值 7.82 亿吨，实际值 13.67 亿吨与我们的预测值 6.093 亿吨差值为 7.577 亿吨，两者非常接近。因此，我们认为使 2009 年缺水量突变的原因是地下水资源使用减少，我们采用的第二种方法是用三种风险进行回归，避开了突变因素，因此结果与实际相符。

所以我认为后续三年预测的值具有一定可靠性。

2. 为了寻找 2009 年地下水资源锐减的原因，我们查阅了一些资料，发现：由于过量开采地下水对生态环境的不良影响和南水北调工程的逐步完全，北京市自 2008 年以后出台一系列政策，限制地下水资源的使用量，这也是 2009 年地下水资源锐减的原因。但由于没有其它水资源的有效补充，产生 2009 年的缺水量上升，也打破了近十年北京水资源短缺风险逐年下降的良好趋势，是后续三年水资源短缺风险一定程度上上升。

3. 为了避免上述情况出现，应加快各项水利工程建设，如南水北调，切实弥补地下水资源减少带来的供水资源短缺，以降低水资源短缺的风险。

5.4 问题四——建议报告

对于区域面临的水资源短缺威胁，由于这种短缺是在区域需水和供水相互作用的基础上形成的，所以在技术层面上对其进行风险管理应该包括需水管理和供水管理两个方面。另外，在对应对风险方面也有一些能够进行调控的措施。下面将详细叙述我们的建议：

(1) 节水措施

为了实现节水目标，必须积极采取各类有效的节水措施，既包括工程措施，也包括行之有效的非工程措施。

在农业方面，需改造配套灌区工程，减少输水过程中的蒸发渗漏损失，提高渠系水的利用效率。另外，要改进作物灌溉制度、科学调配水量。同时，强化农业用水定量和价格管理也是一条重要的途径。由于城市普遍使用按水量计费的方式，而农村鲜有实施，故农村也应实施这样的方式，按引水量计征水费以及对超用水加价收费，从而促进节水。

工业节水主要为产业结构的调整、用水装置的更新换代、生产工艺的改进、节水器具的推广、管理水平的提高等方面。工业节水要抓四个方面：

①全面调整工业结构，有计划、有重点的限制和压缩高耗水工业项目的建设；②通过各种行政手段加强用水管理，计划用水和严格控制废污水的排放，可获得明显的节水效果；③通过抓工业内部循环用水，提高水的重复利用率，可以收到投资少、见效快、效益高的节水效果；④通过改造工业设备和生产工艺实现节水，这一方面节水难度大、投资高，但随着水资源获得难度的加大和工业水价的提高，节水的经济效益也会随之提高。

对于生活用水，目前城市供水管网和用水器具水的漏失率较高，要采取有效措施减少跑、冒、滴、漏现象，要进一步普及节水型器具。总之，要采取一切节水措施，挖掘潜力，提高水的利用率，使有限的水资源适应生活水平日益提高的要求。

(2) 供水管理

对于区域水资源短缺的供水管理措施实际上包含很多内容，例如可以通过提高汛限水位来研究获得的供水效益和因此造成的防洪风险之间的平衡点，可以在水资源供需平衡中追求区域缺水均化来使得缺水的破坏减到最低程度，可以对现有水利工程的分水比例进行实时调整使得水资源高效利用，可以通过提高污水处

理率和污水回用率增加区域可供水量,可以对当地水资源进行挖潜提高可供水量,在可行的情况下可以通过跨流域调水来解决区域根本的水资源短缺问题等等。

(3) 规避风险

规避风险,可从改变风险后果的性质、风险发生的概率或风险后果大小三个方面着手。规避风险是对可能造成损失的活动采取规避的态度,这种不作为的态度无疑有它的局限性。对于区域水资源系统而言,规避风险策略的实施有其地域限制并且和区域水资源系统的特点相联系,处于丰水地区的区域水资源系统所面临的缺水风险无疑是工程性缺水 and 水质性缺水,对于这样的水资源系统可以通过区域水利工程开发和治污、挖潜等措施完全可以避免水资源短缺风险;但对于处于北方地区干旱半干旱地区以资源性缺水为主的地区要彻底避免水资源短缺风险则存在着巨大的困难。但是无论是什么样的水资源系统,我们采取一定的水资源规避措施都可以减少风险发生的概率同时可以为降低风险后果做出贡献。

(4) 损失控制

由于规避风险固有的局限性,它的使用在水资源风险管理中受到很大的限制。而作为风险管理措施的损失控制则得到了广泛的应用。损失控制是指有意识的采取行动,防止或减少事故的发生和所造成的社会经济损失。它的目标分为两种:一是在损失发生之前,全面的消除损失发生的根源,尽量减少损失发生的频率;二是在损失发生之后努力减轻损失的程度。上述两种损失控制也可以称为损前控制和损后控制。由于水资源短缺的经济损失不仅与水资源短缺风险的大小有关,同时也与区域社会经济规模有关,所以关于水资源短缺风险的损前控制应该考虑与区域水资源承载能力相适应的社会经济规模,而不是过分追求城镇化率和经济的过于扩大。这些控制措施相应的包括行政手段、经济手段和法律手段。

(5) 转移风险

转移风险是将自己所面临的损失风险转移给其它主体来共同承担的行为,对于区域水资源系统而言,转移风险的途径主要有:区域调水、进行水权交易和水资源短缺风险的投保。通过跨流域调水工程可以使得枯水年份水资源短缺风险由调入区和调出区共同承担;水权交易市场的开辟,可以使得需水方把水资源短缺风险部分的转移到供水方;通过对水资源短缺风险的投保,可以使得水资源短缺风险转移到所有保险公司的投保人,关于水资源短缺风险的保险有待进一步的研究。

六、 模型评价与改进

6.1 模型评价

6.1.1 优点

1. 将风险转化为期望，使水资源短缺风险能够很好地定量描述；
2. 在以缺水量预测未来风险未通过预测值检验后，利用风险因子重新预测，并建立回归方程，得到的结果更为合理；
3. 借鉴气温预报中的预警等级，用不同的颜色代表不同的等级，使得结果表示更为直观。

6.1.2 缺点

- (1) 仅以缺水量衡量水资源风险，与专业的风险评价成果相比，衡量方面相对单一。
- (2) 在问题三利用风险因子进行线性回归存在一定的误差。

6.2 模型改进

- A) 在解题时，我们仅考虑了可量化的元素如：工农业用水量，降雨量，地表地下水资源等；但在现实中，政府的政策调控，公民节水意识等人为因素对该年的缺水情况也有重要影响，由于量化难度和网上数据有限，我们忽略这些因素，但为使模型更好的描述实际情况，应对其加以考虑。
- B) 在定义风险时，我们仅使用了缺水量与其在各年的概率分布，可以根据水利专家阮本清等人的方法将风险细化为脆弱性，可重复性等多个方面，以达到更好实现量化目标与各因素相联系。
- C) 在第三问中，仅有农业，第三产业用水和降雨量通过线性回归性检验，在预测中我们仅使用到三个因素作为近似，可以进行其它种回归尝试，如 logistic 回归等，以包括更多的因素，使结果更加可信。

参考文献

- 【1】 韩宇平，水资源短缺风险管理研究，学位论文，西安理工大学，2003.7
- 【2】 王红瑞，钱龙霞等，基于模糊概率的水资源短缺风险评价模型及其应用，水力学报，2009.7
- 【3】 余怀民，灰色预测模型的推广及应用实例，高校应用数学学报，1988.9
- 【4】 冯利华，基于 R/S 分析的水资源预测，系统工程与实践，2002.4
- 【5】 阮本清，韩宇平等，水资源短缺风险的模糊综合评价，水力学报，2005.8

附录

◆ 风险计算

%wn 是各年需水/ws是各年供水

```
j=30;
diff=zeros(j,1);
wn=[];
ws=[];
%求供水和需水之间的差值
wa=(wn(1)-ws(1));
wm=(wn(1)-ws(1));
for i=1:j
    diff(i)=(wn(i)-ws(i));
    if (wn(i)-ws(i))>0&&(wn(i)-ws(i))<wa
        wa=(wn(i)-ws(i));
    end
    if (wn(i)-ws(i))>wm
        wm=(wn(i)-ws(i));
    end
end
```

% 用normpdf()生成正态分布概率密度函数，u 是均值，q是方差，f为概率密度函数

```
sum=0;
for i=1:j
    sum=sum+diff(i);
end
u=sum/j;
sum=0;
for i=1:j
    sum=sum+(diff(i)-u)^2;
end
q=sum/j;
```

```

f=@(x) normpdf(x,u,q^2);
%生成隶属度函数Uw(x)
p=2;
uw=@(x) 0.*(0<x<wa)+(((x-wa)/(wm-wa)).^p).*(wa<x<wm))+1.*(x>=wm);
uwf=@(x) uw(x).*f(x);
%对diff进行排序, 排序函数为my_select()
diff=my_select(diff);
%积分 R是风险矩阵
R=zeros(j,1);
a=diff(29);
    b=diff(30);
    R(30)=quad(uwf,a,b);

for i=1:j-1
    if diff(i)<=0
        R(i)=0;
    else
        a=diff(i);
        b=diff(i+1);
        R(i)=quad(uwf,a,b);
    end
end
for i=1:j
    R(i)=R(i)/0.0012;
end
%作散点图并进行三次曲线拟合构造风险函数
figure(1)
plot(diff,R,'r*');xlabel('diff');ylabel('Risk');
grid on;
hold on;

x=-15:0.01:35;
p=polyfit(diff,R,3);
z=@(x) polyval(p,x);
y2=z(x);
plot(x,y2,'b-');
%作风险函数图像
figure(2)
k=@(x) p(1)+p(2)*x+p(3)*(x.^2)+p(4)*(x.^3);
ezplot(k);
hold on
grid on
xlabel('diff');ylabel('Risk');
legend('R=(1.367+3.77x+252x^2+940x^3)e-6');

```

◆ 1979-2009 基本统计信息

年份	供水量	用水量	差值	降水量	农业用水	工业用水	第三产业月	风险	地表水	地下水	排水	节水
1979	38.23	42.92	4.69	0.7184	24.18	14.37	4.37	0.000481				
1980	26	50.54	24.54	0.3807	31.83	13.77	4.94	0.02516				
1981	24	48.11	24.11	0.3932	31.6	12.21	4.3	0.010092				
1982	36.6	47.22	10.62	0.5444	28.81	13.89	4.52	0.003094				
1983	34.7	47.56	12.86	0.4899	31.6	11.24	4.72	0.002216				
1984	39.31	40.05	0.74	0.4888	21.84	14.376	4.017	9.16E-07				
1985	38	31.71	-6.29	0.721	10.12	17.2	4.39	0				
1986	27.03	36.55	9.52	0.6653	19.46	9.91	7.18	0.000978				
1987	38.66	30.95	-7.71	0.6839	9.68	14.01	7.26	0				
1988	39.18	42.43	3.25	0.6733	21.99	14.04	6.4	0.000745				
1989	21.55	44.64	23.09	0.4422	24.42	13.77	6.45	0.009687				
1990	35.86	41.12	5.26	0.6973	21.74	12.34	7.04	0.002694				
1991	42.29	42.03	-0.26	0.7479	22.7	11.9	7.43	0				
1992	22.44	46.43	23.99	0.5415	19.94	15.51	10.98	0.002752				
1993	19.67	45.22	25.55	0.5067	20.35	15.28	9.59	0.055547				
1994	45.42	45.87	0.45	0.8132	20.93	14.57	10.37	3.35E-07				
1995	30.34	44.88	14.54	0.5725	19.33	13.78	11.77	0.028445				
1996	45.87	40.01	-5.86	0.7009	18.95	11.76	9.3	0				
1997	22.25	40.32	18.07	0.4309	18.12	11.1	11.1	0.005632				
1998	37.7	40.43	2.73	0.7317	17.39	10.84	12.2	0.000139				
1999	14.22	41.71	27.49	0.2669	18.45	10.56	12.7	0.055547				
2000	16.86	40.4	23.54	0.3711	16.49	10.52	13.39	0.010072				4450.7
2001	19.2	38.9	19.7	0.3389	17.4	9.2	12.3	0.061367	11.7	27.2		5720
2002	16.1	34.6	18.5	0.3704	15.5	7.5	11.6	0.017192	10.4	24.2		6142
2003	18.4	35.8	17.4	0.4445	13.8	8.4	13.6	0.008243	8.3	25.2	101863	5958
2004	21.4	34.6	13.2	0.4835	13.5	7.7	13.4	0.009945	5.7	26.8	101545	5171
2005	23.2	34.5	11.3	0.4107	13.2	6.8	14.5	0.008701	7	24.9	70158	10435
2006	24.5	34.3	9.8	0.318	12.8	6.2	15.3	0.003218	6.4	24.3	93198	13844
2007	27.6	34.8	7.2	0.4839	12.4	5.8	16.6	0.00602	5.7	24.2	98865	16513
2008	34.2	35.1	0.9	0.4806	12	5.2	17.9	0.000161	6.2	22.9	104255	19559
2009	21.84	35.5	13.67	0.48	12	5.2	18.3	0.007182	6.76	15.08	136511	11190

◆ 基于灰色模型预测源代码

```
function U=my_greymodel(x)%X is predicting matrix
n=length(x);
X1=x;
U=zeros(2,1);
Y=zeros((n-1),1);
Z=zeros(1,(n-1));
B=ones((n-1),2);
X1=mygrey(x);
for i=1:n
    if i==1
        X1(i)=x(i);
    else
        Y(i-1)=x(i);
        X1(i)=X1(i-1)+x(i);
        Z(i-1)=0.5*(X1(i)+X1(i-1));
        B(i-1,1)=(-Z(i-1));
    end
end
U=(B'*B)\(B'*Y);
P1=(x(1)-U(2)/U(1))*exp(-U(1)*(n-1))+(U(2)/U(1));
P2=(x(1)-U(2)/U(1))*exp(-U(1)*n)+(U(2)/U(1));
```

```

P=P2-P1-(X1(1)-x(1));
function X=mygrey(x)
n=length(x);
X=x;
L=zeros(n-1,1);
a=exp((-2)/(n+1));b=exp((2)/(n+2));

for N=1:inf
    m=0;
    for i=1:(n-1)
        L(i)=X(i)/X(i+1);
    end
    for i=1:(n-1)
        if L(i)>b||L(i)<a
            m=m+1;
        end
    end
    if m~=0
        for i=1:n
            X(i)=X(i)+1;
        end
    end
    if m==0
        break;
    end
end
end

```